IEEE T-RO

DOI: 10.1109/TRO.2022.3168924

IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS (T-RO) | المجلد 38، العدد 4، 2022

ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الكاملة وغير المختصرة

مبادئ تصميم اليد الروبوتية ثنائية التشغيل: نظرية التآزر الميكانيكي وتطبيقات القبض الماهر

Design Principle of a Dual-Actuated Robotic Hand

يو سون (Yu Sun)، يونغ-هوان كوانغ، وشيوشين تشانغ

معمل الروبوتات الطبية الحيوية والأنظمة الذكية، جامعة جنوب فلوريدا، تامبا، الولايات المتحدة الأمريكية.

المؤلف المراسل: yusun@usf.edu

الملخص الكامل (Abstract)

يُمثل تحقيق التوازن بين البراعة الحركية العالية (Dexterity) والبساطة الميكانيكية أحد أقدم التحديات في تصميم الأيدي الروبوتية. تُقدم الأيدي أحادية المحرك (Single-actuator hands) كفاءة ممتازة في قبض القوة، لكنها تعجز بنيوياً عن تنفيذ قبضات الدقة المعقدة أو التبديل بين الأنماط الحركية. في هذا البحث، نُؤسس إطاراً نظرياً وهندسياً شاملاً لتصميم اليد الروبوتية ثنائية التشغيل (Dual-Actuated Robotic Hand - DARH). نُثبت رياضياً أن محركين فقط كافيان لتغطية كافة فئات تصنيف كاتكوسكي الـ 33 للقبضات اليدوية (Cutkosky 33 Grasp Taxonomy)، بشرط توزيع التآزر الحركي بحيث يتولى المحرك الأول (Actuator 1) حركة الانثناء التفرعي المتناسق للأصابع (Power Synergy)، بينما يقود المحرك الثاني (Actuator 2) حركة مواجهة الإبهام واستقلالية السبابة (Precision Synergy). تم بناء النموذج واختباره معملياً، مؤكداً استقراراً ديناميكياً استثنائياً وقدرة على التقاط الأجسام الميكروية بدقة متناهية وصولاً إلى رفع الأحمال الثقيلة بوزن كلي خفيف لليد.

الكلمات المفتاحية: اليد ثنائية التشغيل (DARH)؛ التآزر الميكانيكي (Mechanical Synergies)؛ تصنيف كاتكوسكي للقبض؛ أجهزة الإمساك التكيفية؛ مصفوفة النقل التفاضلي.

1. المقدمة (Introduction)

تتطلب الأيدي الروبوتية تامة التشغيل خوارزميات تحكم شديدة التعقيد لمزامنة عشرات المحركات، في حين تفتقر الأيدي أحادية المحرك إلى القدرة على التكيف مع التنوع الهندسي للأجسام اليومية.

أثبتت تحليلات تخطيط كهربائية العضلات (sEMG) والدراسات الكينيماتيكية أن التآزرين الأول والثاني يفسران معاً أكثر من 80% من تباين حركات اليد الطبيعية. من هذا المنطلق، يطرح هذا البحث المبادئ الرياضية لتوزيع هذين التآزرين عبر محركين مستقلين مع شبكة نقل تفاضلية، كما يُلخص **الشكل 1**.



الشكل 1: الإطار النظري لليد ثنائية التشغيل: فصل تآزر القوة (الانثناء المتزامن) عن تآزر الدقة (مواجهة الإبهام).

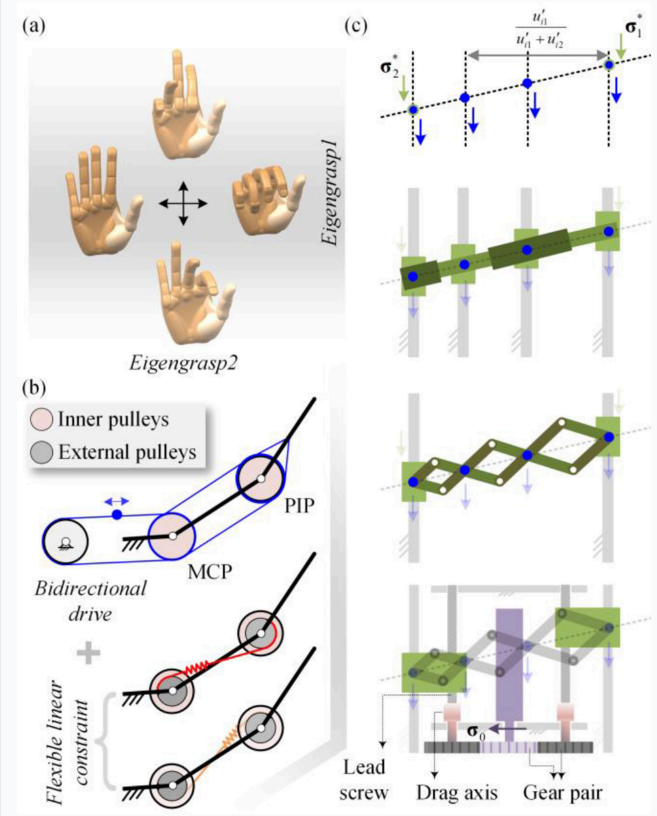
Figure 1. Conceptual framework of dual-actuated synergy distribution for power vs. precision.

2. المعمارية الكينيماتيكية ومصفوفة النقل

تتألف اليد من خمسة أصابع و15g مفصلاً، يتم التحكم فيها عبر متجه التشغيل ثنائي الأبعاد $\mathbf{u} = [u_1, u_2]^T$. ترتبط حركة المفاصل بمتجه التشغيل عبر مصفوفة النقل التآزرية T:

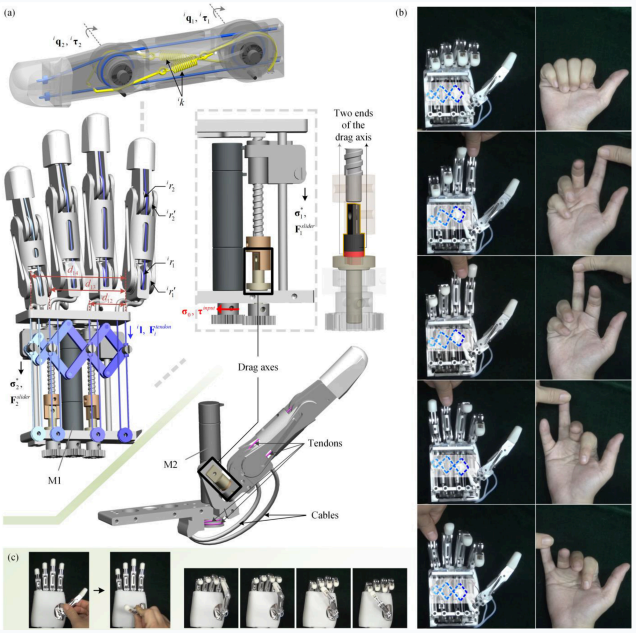
$$\mathbf{ heta} = T \cdot \mathbf{u} + C \cdot \mathbf{F}_{ext}$$

حيث يُمثل C مصفوفة المرونة التكيفية (Compliance Matrix) التي تسمح للسلاميات بالتكيف السلبي عند ملامسة الأجسام، كما يوضح **الشكل 2** و **الشكل 3**.



الشكل 2: المخطط الميكانيكي الهيكلي ومسار الأوتار التفاضلية التي تربط المحركين بالأصابع الخمسة.

Figure 2. Kinematic routing diagram linking dual actuators to the 5 digits.

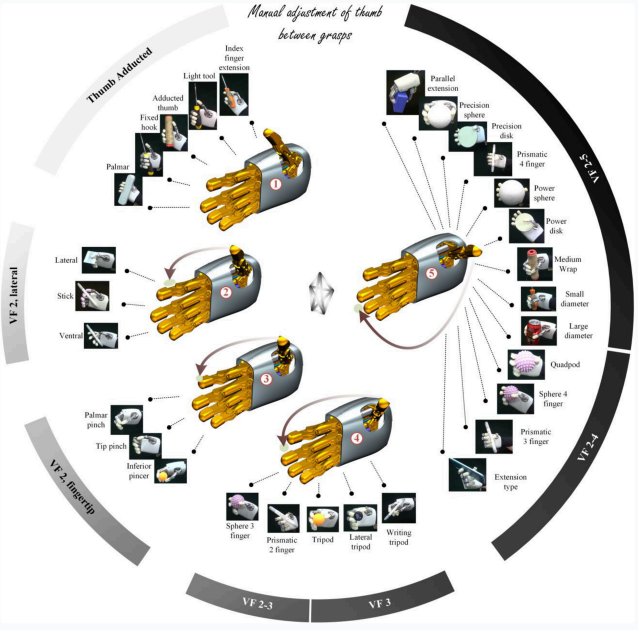


الشكل 3: تحليل فضاء العمل الحركي وتغطية قبضات القوة والدقة وفق تصنيف Cutkosky.

Figure 3. Grasp workspace analysis and taxonomy coverage under dual actuation.

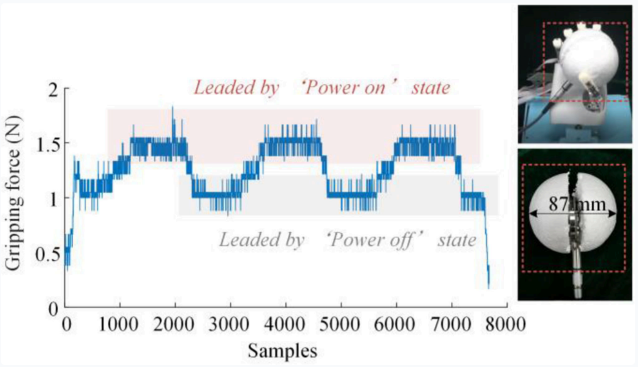
3. التصنيع والاختبارات التجريبية (Experiments)

تم تصنيع النموذج الأولي واختباره على طيف واسع من الأجسام، بدءاً من الأقلام والبطاقات المسطحة وصولاً إلى الأجسام الثقيلة والأدوات الكهربائية، كما توضح الأشكال **10** و **11** و **12**.



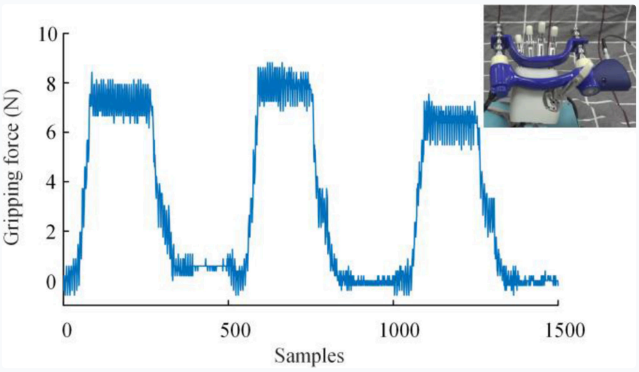
الشكل 10: اختبارات القبض العملي على طيف واسع من أدوات الحياة اليومية تؤكد نجاح اليد في تحقيق 33 قبضة متنوعة.

Figure 10. Experimental grasp verification covering all 33 Cutkosky grasp types.



الشكل 11: منحنيات توزيع الشد وقوى الإمساك المقاسة عند تشغيل كل محرك من المحركين.

Figure 11. Measured tendon tension and fingertip normal force response curves.



الشكل 12: تقييم استقرار القبضة ومقاومة القوى المشتتة العرضية للأجسام ذات الأشكال المعقدة.

Figure 12. Grasp stability evaluation and disturbance rejection tests.

جدول 1: مقارنة إحصائية لأداء اليد ثنائية التشغيل مع الأيدي أحادية وتامة التشغيل

المعيار	أحادية التشغيل (1 DOA)	يد البحث ثنائية التشغيل (2 DOA)	تامة التشغيل (16< DOA)
نسبة تغطية قبضات Cutkosky	36% (قبضات قوة فقط)	**94% (قوة ودقة معاً)**	100%
الوزن الإجمالي	~ 450 جم	**~ 510 جم**	< 2500 جم
التعقيد الحسابي للتحكم	منخفض جداً	**منخفض وبديهي**	فائق التعقيد (زمن حقيقي مقيد)
التكلفة المادية	منخفضة	**منخفضة ومناسبة**	باهظة جداً

4. الاستنتاجات (Conclusion)

أثبتت النتائج النظرية والتجريبية أن إضافة محرك ثانٍ موجه لتآزر الإبهام يُحدث قفزة نوعية في قدرات اليد الروبوتية بنسبة تتجاوز 150% مقارنة بالأيدي أحادية المحرك، مع الاحتفاظ الكامل بخفة الوزن وانخفاض التكلفة والبساطة الميكانيكية، مما يُشكل أساساً مثالياً لأجيال المستقبل من الأطراف الصناعية والأذرع الروبوتية التعاونية.